

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



INGENIERÍA BIOMÉDICA

PROYECTOS DE BIODISEÑO I

LISTA DE EXIGENCIAS

HORARIO 08M1

GRUPO 10

INTEGRANTES:

- Catacora Carrillo, María Alejandra
- Rodríguez Solano, Milagros Mariajosé
- Oliva Gonzales, Hudson Humberto
- Herrera Lezcano, Nicolas Vladimir
- Fernandez Bernaola, Davidt Brayamn

PROFESORES:

- Domingo Vladimir, Flores Robles
- Contreras Pauca, Jhomer Rodrigo

San Martín de Porres, 29 de Agosto del 2026

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 1 de 5
			Edición: Rev.1
PROYECTO:	Estetoscopio inteligente mediante TinyML embebido para tamizaje de sonidos cardíacos		Fecha: 29/08/2026
CLIENTE:	Médico general, enfermero o técnico en el establecimiento de salud de primer nivel de atención		
Fecha (cambios)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
29/08/2026	E	Función principal: • Captar el sonido cardíaco de forma no invasiva mediante contacto acústico de la campana del estetoscopio con el tórax del paciente [2], [3]. • Obtener el funcionamiento correcto del Arduino 33 nano BLE sense, amplificador y pantalla para lectura de datos [6]. • Clasificar automáticamente el sonido captado en 3 categorías mediante un modelo de Machine Learning embebido (TinyML), entrenado en Edge Impulse: Normal, Soplo Sistólico y Soplo Diastólico [4], [5]. • Mostrar el resultado de la clasificación (tamizaje) en una pantalla OLED integrada. • Permitir la escucha directa del sonido cardíaco amplificado a través de audífonos [3]. • Operar de forma completamente local, sin requerir conexión a internet [5], [6].	MCC BFB

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 2 de 5
			Edición: Rev.1
Fecha (cambios)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
29/08/2026	D	Función Secundaria: - Indicar en pantalla el nivel de carga de la batería. - Permitir, en versiones futuras, ampliar el número de categorías de clasificación de sonidos cardíacos.	MRS NHL
29/08/2026	E	Geometría: - Dimensiones compactas y portátiles del módulo electrónico - El diámetro de la campana debe corresponder a los estándares de estetoscopios convencionales para adulto (aprox. 40-50 mm). - Peso total del dispositivo (sin incluir el estetoscopio) no mayor a 250 g, para uso prolongado con una sola mano	HOG
29/08/2026	E	Cinemática: - Captación del sonido: la campana se apoya manualmente sobre distintos focos de auscultación del paciente; no existen partes móviles motorizadas. - El tubo/cable que conecta la campana con el módulo electrónico debe permitir libertad de movimiento del operario sin restringir el posicionamiento sobre el paciente	MCC NHL

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 3 de 5
			Edición: Rev.1
Fecha (cambios)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
29/08/2026	E	Material • Campana y tubo del estetoscopio compatible con el sellado hermético requerido junto al micrófono interno. • Carcasa del módulo electrónico de material liviano y resistente a golpes menores PLA impreso en 3D.	MRS
29/08/2026	E	Energía: • Alimentación mediante una única batería recargable LiPo (3.7V nominal) • Elevador de voltaje (boost) a 5V estable para alimentar de forma unificada	HOG
29/08/2026	E	Señales: • Botones físicos para encendido general • Señales visuales en pantalla OLED indicando el estado del sistema y el resultado del sonido captado: Normal, Soplo Sistólico o Soplo Diastólico. • Indicador visual del nivel de batería.	MRS BFB
29/08/2026	E	Control: • Control del volumen del sonido amplificado mediante el potenciómetro integrado en el módulo amplificador de audífonos MAX97220. • Control de encendido/apagado general del sistema mediante switch dedicado.	MRS NHL

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 4 de 5
			Edición: Rev.1
Fecha (cambios)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
29/08/2026	E	Seguridad: - Cumplir con normas de seguridad eléctrica y biocompatibilidad aplicables a equipos médicos de bajo riesgo (referencia: IEC 60601-1), sin buscar certificación formal en la etapa de prototipo [7]. - El nivel de presión sonora en la salida de audífonos no debe exceder límites seguros para el oído del operario.[8].	HOG NHL
29/08/2026	E	Ergonomía: - El tamaño y peso del módulo electrónico deben permitir su sujeción cómoda con una sola mano - Los controles (botones, potenciómetro de volumen) deben ser accesibles al tacto, sin necesidad de que el operario aparte la vista del paciente	MRS
29/08/2026	E	Transporte: - El sistema es portátil y de peso ligero, para ser trasladado fácilmente entre distintos ambientes del establecimiento de salud de primer nivel de atención. - Debe incluir un estuche o funda de protección para su traslado y almacenamiento.	BFB

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 5 de 5
			Edición: Rev.1
Fecha (cambios)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
29/08/2026	E	Uso: - El desempeño de la máquina será en ambientes con iluminación adecuada. - Se recomienda no exponer el dispositivo a ambientes con humedad alta por tiempo prolongado. - El dispositivo puede funcionar adecuadamente sin señal wi-fi [5], [6].	MCC
29/08/2026	E	Mantenimiento: - Reemplazo de la batería al final de su vida útil - Limpieza y desinfección periódica de la campana y el micrófono según los protocolos del establecimiento de salud.	MRS
29/08/2026	E	Costos: Reemplazo de la batería al final de su vida útil	MCC

Leyenda:

MCC: María Catacora Carrillo

BFB: Brayamn Fernandez Bernaola

MRS: Milagros Rodríguez Solano

NHL: Nicolás Herrera Lezcano

HOG: Hudson Oliva Gonzales

Referencias bibliográficas:

- [1] OECD, *Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025*. Paris, France: OECD Publishing, 2025, doi: 10.1787/262a739e-es.
- [2] C. Liu, D. Springer, Q. Li, et al., "An open access database for the evaluation of heart sound algorithms," *Physiological Measurement*, vol. 37, no. 12, pp. 2181–2213, 2016, doi: 10.1088/0967-3334/37/12/2181.
- [3] M. A. Nazari, J. Ahn, R. Collier, et al., "The evolving stethoscope: Insights derived from studying phonocardiography in trainees," *Sensors*, vol. 24, no. 16, p. 5333, 2024, doi: 10.3390/s24165333.
- [4] J. Oliveira, F. Renna, P. D. Costa, et al., "The CirCor DigiScope Dataset: From murmur detection to murmur classification," *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 26, no. 6, pp. 2524–2535, 2022, doi: 10.1109/JBHI.2021.3137048
- [5] A. Al-Shanoon, E. R. Sykes, and H. Nazari, "A systematic review of machine learning approaches for phonocardiogram classification," *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering*, pp. 1–39, 2026, doi: 10.1080/10255842.2026.2690183.
- [6] Arduino, *Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2: Technical Documentation*. Arduino, 2026.
- [7] IEC, *Medical electrical equipment—Part 1: General requirements for basic safety and essential performance*, IEC 60601-1, 3rd ed., Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission
- [8] World Health Organization, *Deafness and hearing loss: Safe listening*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2026.